

Chapitre

Équations de Maxwell en régime variable

× Grandeur ρ

On rappelle que ρ est la densité volumique de charge électrique

3.1 L'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS)

L'ARQS est le pont entre l'électrostatique/magnétostatique et l'électromagnétisme complet. On considère que les phénomènes varient assez lentement pour négliger les temps de propagation.

3.1.1 Condition de validité

π Définition 1.1 : Critère de l'ARQS

Soit L la taille caractéristique du système et T le temps caractéristique d'évolution des sources. L'ARQS est valide si le temps de propagation $\tau = L/c$ est négligeable devant T :

$$\tau \ll T \iff L \ll \lambda \quad (3.1)$$

où $\lambda = cT$ est la longueur d'onde associée.

**Point clef**

Sous cette approximation, on considère que le champ s'ajuste **instantanément** dans tout l'espace. Les effets de retard et la propagation d'ondes sont ignorés.

3.1.2 L'ARQS "Magnétique"

Dans les conducteurs et les circuits, on travaille souvent en ARQS magnétique. On y néglige les effets des charges devant ceux des courants ($j \gg c\rho$).

**Proposition 1.1 : Conséquences sur Maxwell**

- **Conservation de la charge** : $\text{Div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \text{Div } \vec{j} \approx 0$.
- **Maxwell-Ampère** : On néglige le courant de déplacement : $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

**En pratique**

La conservation du flux de $\vec{j}$ ($\text{Div } \vec{j} = 0$) justifie l'utilisation de la **loi des nœuds** et implique que l'intensité I est identique en tout point d'une branche de circuit.

3.2 Calcul des champs dans l'ARQS

Sous l'ARQS, les expressions des potentiels sont dites "instantanées" (on utilise le temps t partout, sans retard $t - PM/c$).

**Théorème 2.1 : Potentiels et Champs**

Les potentiels s'expriment comme en statique :

$$V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(P, t)}{PM} d\tau$$

$$\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j}(P, t)}{PM} d\tau$$

Le champ magnétique suit alors la loi de **Biot et Savart** instantanée :

$$\vec{B}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j}(P, t) \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3} d\tau \quad (3.2)$$



Remarque

Attention : Pour le champ électrique $\vec{E}$, on ne peut pas utiliser la formule de Coulomb seule ! Il faut ajouter le terme d'induction : $\vec{E} = -\text{grad}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$.

3.3 Physique des milieux conducteurs

3.3.1 Loi d'Ohm locale et modèle de Drude

Le mouvement des électrons est modélisé par une force de Lorentz et une force de frottement fluide (collisions). En régime quasi-permanent :

$$\underbrace{-e\vec{E}}_{\text{Force électrique}} - \underbrace{\frac{m\vec{v}}{\tau}}_{\text{Frottement}} = \vec{0} \implies \vec{v} = -\frac{e\tau}{m}\vec{E} \quad (3.3)$$



Définition 3.1 : Loi d'Ohm locale

La densité de courant est proportionnelle au champ électrique :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{n_e e^2 \tau}{m} \quad (\text{conductivité}) \quad (3.4)$$

3.3.2 Neutralité et relaxation des charges

Un conducteur ohmique ne peut pas maintenir de charges en volume.



Théorème 3.1 : Temps de relaxation

En combinant $\text{Div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, la loi d'Ohm et Maxwell-Gauss, on

obtient :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\gamma}{\epsilon_0} \rho = 0 \implies \rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau_{relax}} \quad (3.5)$$

Le temps de relaxation $\tau_{relax} = \epsilon_0/\gamma$ est extrêmement court (env. 10^{-19} s pour le cuivre).



Conclusion

Dans un conducteur, la charge volumique ρ est nulle. Tout excès de charge migre quasi-instantanément vers la surface du conducteur (σ).

3.4 Tableau récapitulatif des équations de Maxwell

Nom	Statique (Permanent)	Variable (Complet)	ARQS (Magnétique)
Maxwell-Gauss	$\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
Maxwell-Thomson	$\text{Div } \vec{B} = 0$	$\text{Div } \vec{B} = 0$	$\text{Div } \vec{B} = 0$
Maxwell-Faraday	$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$	$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Maxwell-Ampère	$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\vec{\text{rot}} \vec{B} \approx \mu_0 \vec{j}$
Conservation	$\text{Div } \vec{j} = 0$	$\text{Div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$	$\text{Div } \vec{j} \approx 0$

TAB. 3.1 Comparaison des équations de Maxwell selon le régime d'étude

3.5 Formes intégrales (Régime Variable)

Pour l'ARQS, il suffit de retirer le flux de E dans le théorème d'Ampère.

Loi	Forme Intégrale	Signification
Gauss	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$	Flux du champ électrique à travers une surface fermée.
Flux $\vec{B}$	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	Inexistence de monopôles magnétiques.
Faraday	$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi(B)}{dt}$	Apparition d'une force électromotrice par induction.
Ampère	$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_{enl} + \epsilon_0 \frac{d\Phi(E)}{dt})$	Circulation liée aux courants réels et de déplacement.